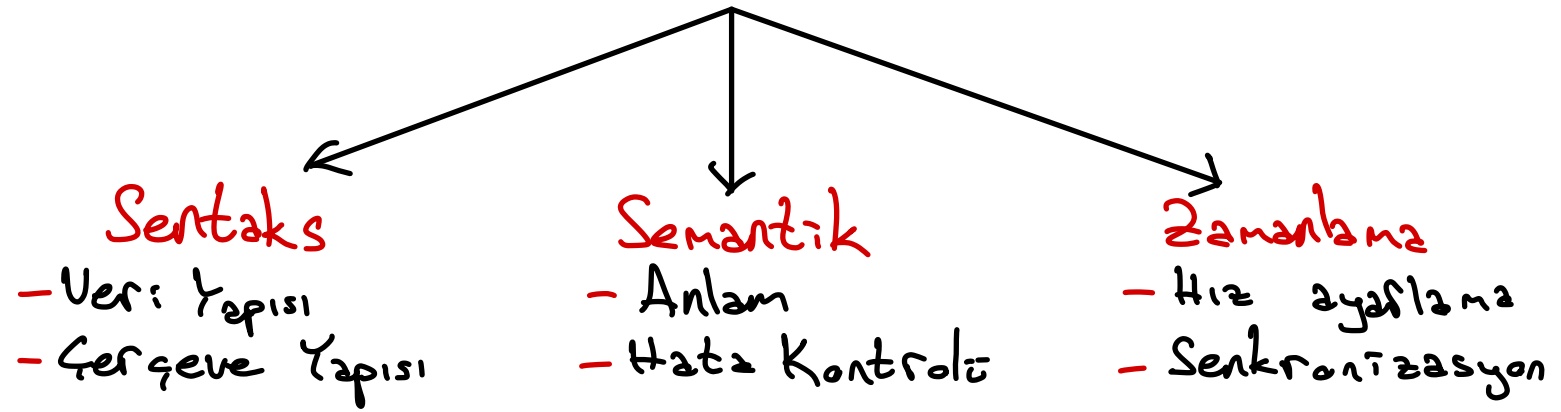


Veri İletişimi

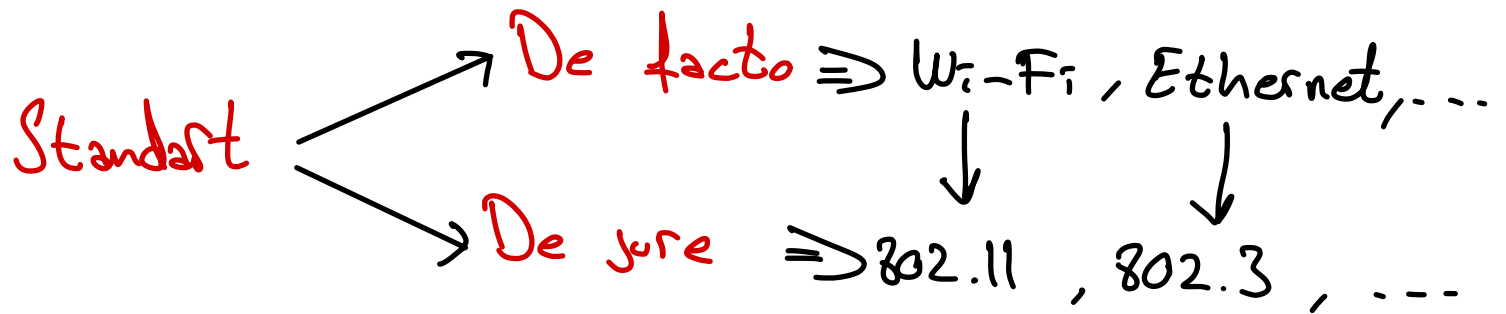
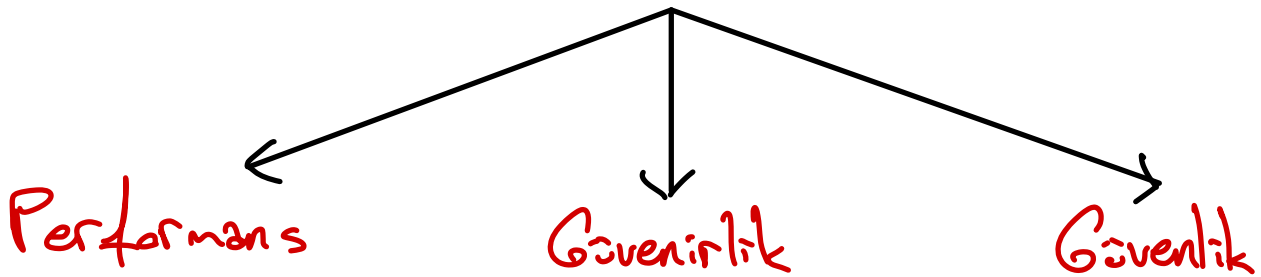
Hazırlayan: M. Kenal Güvenç
Hoca: İbrahim Özçelik



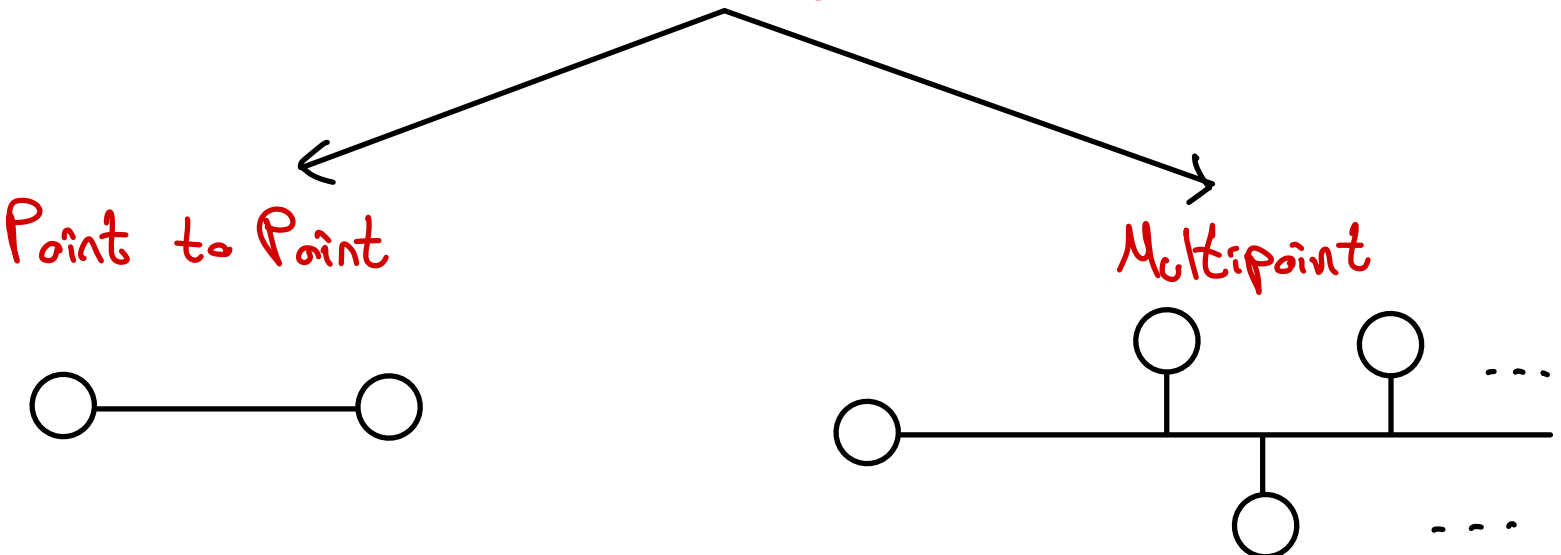
Protokol



Ağ Kriterleri:

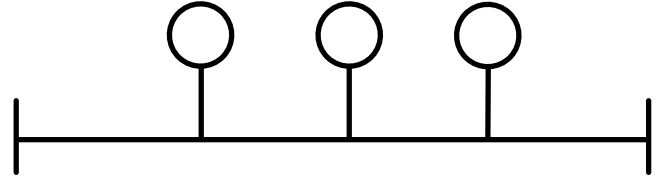


Hat Konfigürasyonu

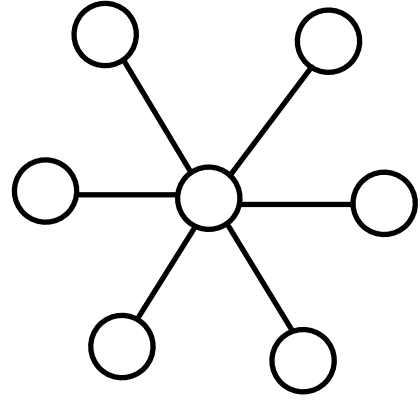


Topolojiler

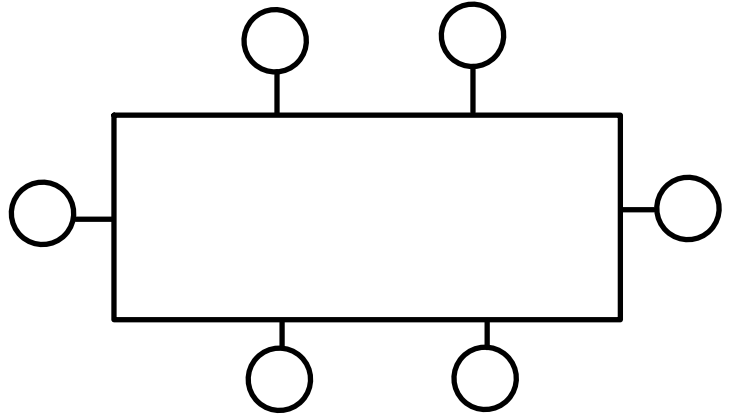
1) Yol (Bus) Topolojisi $\Rightarrow$



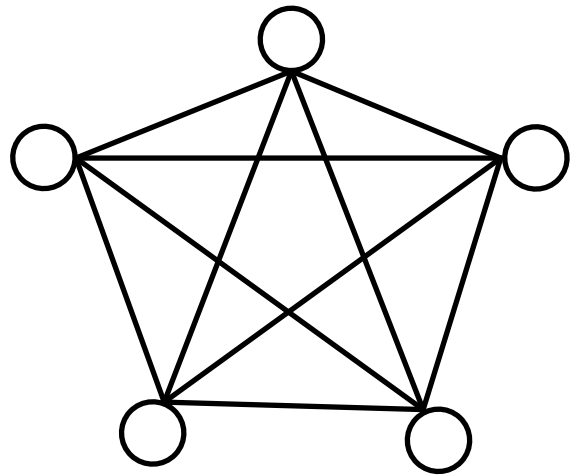
2) Yıldız (Star) Topolojisi $\Rightarrow$



3) Halka (Ring) Topolojisi $\Rightarrow$



4) Örgü (Mesh) Topolojisi $\Rightarrow$

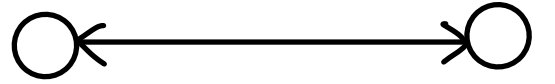


İletim Modları

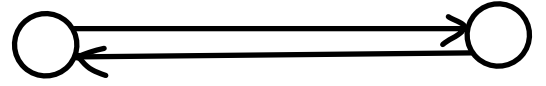
1) Tek Yönlü (Simplex) $\Rightarrow$



2) Yarı Çift Yönlü (Half Duplex) $\Rightarrow$



3) Tam Çift Yönlü (Full Duplex) $\Rightarrow$



Cöğrafî Yapılara Göre Ağ Kategorileri

1) BAN - Body Area Network - Vücut Alan Ağı

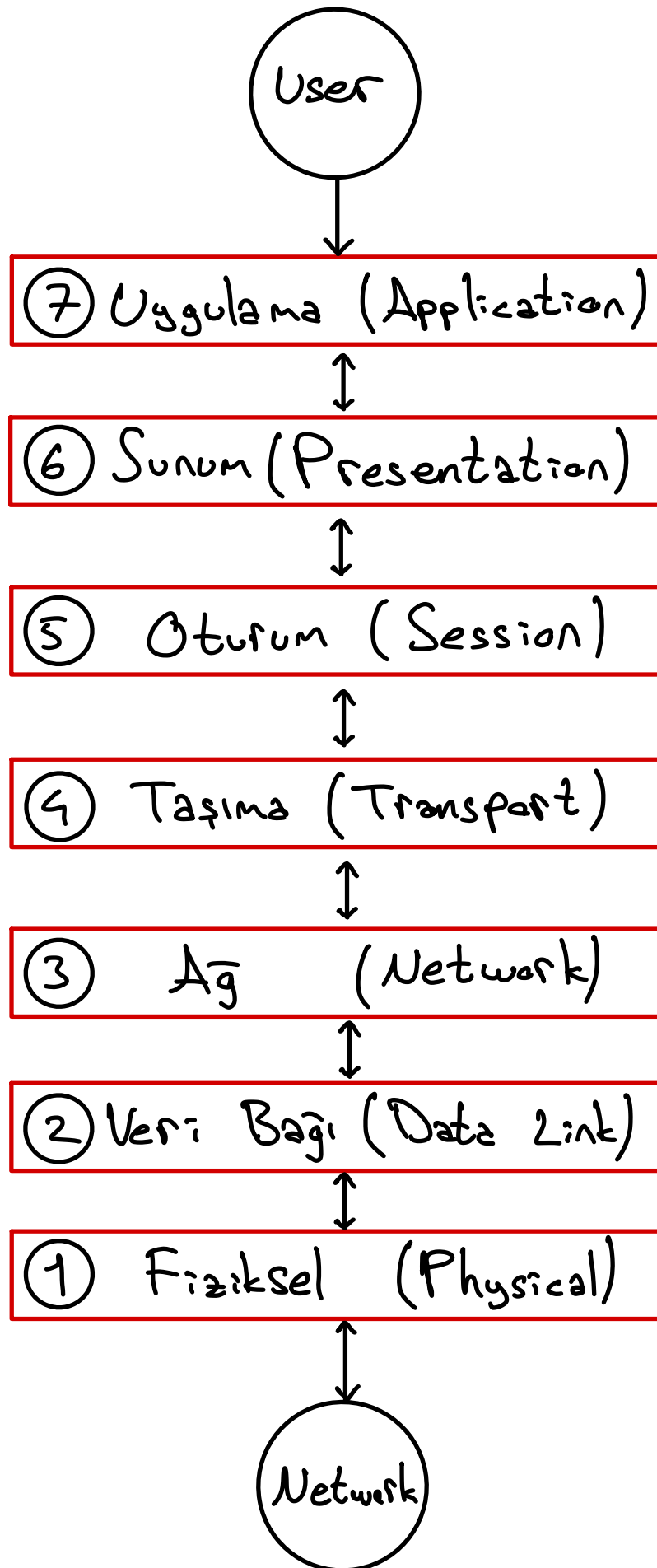
2) PAN - Personal Area Network - Kişisel Alan Ağı

3) LAN - Local Area Network - Yerel Alan Ağı

4) MAN - Metropolitan Area Network - Şehirsel Alan Ağı

5) WAN - Wide Area Network - Geniş Alan Ağı

OSI Referans Modeli



$$\Rightarrow S(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t + \Phi)$$

$\nwarrow$ $\nwarrow$ $\nwarrow$ $\searrow$ $\Rightarrow$ Faz Radyan
 Periyodik Genlik Frekans Zaman
 Sinyal

$$\Rightarrow \text{Veri Hızı} = \text{Sayısal Bandgenişliği}$$

$$\Rightarrow \text{Baseband (Hat Kodlama)} \Rightarrow \text{Sayısal} - \text{Sayısal} \Rightarrow \text{Low-Pass}$$

$$\Rightarrow \text{Broadband} \Rightarrow \text{Sayısal} - \text{Analog} \Rightarrow \text{Pass-Band} \Rightarrow \text{Modem}$$

$$\Rightarrow \text{Low-Pass için minimum } B = \frac{N}{2}$$

$$\Rightarrow \text{İletim Bozulması Çeşitleri} \Rightarrow \text{Zayıflama (Attenuation)}$$

$$\Rightarrow dB = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{alınan}}{\text{verilen}} \right)$$

$$\Rightarrow \text{Sınırlı Bandgenişliği (Lim-Bandw.)}$$

$$\Rightarrow \text{Gecikme Bozulması (Distortion)}$$

$$\Rightarrow \text{SNR} = \frac{\text{Sinyal Gücü}}{\text{Gürültü Gücü}}$$

$$\Rightarrow \text{Gürültü (Noise)}$$

$$\Rightarrow \text{Termal Gürültü}$$

$$\Rightarrow \text{Intermodulation Gürültü}$$

$$\Rightarrow \text{Yanses Gürültü}$$

$$\Rightarrow \text{Darbe Gürültü}$$

$$\Rightarrow \text{SNR} = 10 \log_{10} \text{SNR}$$

$$\Rightarrow \text{Nyquist Bit Hızı} = 2 \cdot B \cdot \log_2 L \quad \left(r = \frac{\text{veri}}{\text{sinyal}} \right) \quad \text{Sayısal}$$

$$\Rightarrow \text{Shannon Bit Hızı} = B \cdot \log_2 (1 + \text{SNR})$$

$$\Rightarrow \text{Gecikme Çeşitleri} \Rightarrow \text{İletim Gecikmesi} = \text{Boyut} / \text{Bit Hızı}$$

$$\Rightarrow \text{Yayılım Gecikmesi} = \text{Mesafe} / \text{Yayılım Hızı}$$

$$\Rightarrow \text{İşlem Gecikmesi}$$

$$\Rightarrow \text{Kuyruk Gecikmesi}$$

$$\Rightarrow \text{Yeniden İletim Gecikmesi}$$

$$\Rightarrow \text{Kanaldaki Bit Sayısı} = \text{Veri Hızı} \times \text{Yayılım Gecikmesi}$$

⇒ Baud Hızı = Darbe Hızı = Modülasyon Hızı = Sembol Hızı
Sayısal iletişim için Baud Hızı ⇒ $S = \frac{1}{2} \cdot N \cdot \frac{1}{T}$ ^{veri} _{signal}

⇒ Sayısal - Sayısal İletimdeki Sıkıntılar ⇒ DC Bileşen
⇒ Senkronizasyon

⇒ Sayısal - Sayısal Kodlama Yöntemleri:

⇒ Unipolar (Seviye Tabanlı) → 0 ⇒ 0V / 1 ⇒ 1V

⇒ Polar

⇒ NRZ (Seviye Tabanlı)

⇒ NRZ-L → 0 ⇒ +V / 1 ⇒ -V

⇒ NRZ-I 4B/5B Kodlama → 0 ⇒ Elleme / 1 ⇒ Tersle

⇒ Biphas (Farksal) ⇒ DC bileşeni engelliyor.

⇒ Manchester → 0 ⇒ +V, -V / 1 ⇒ -V, +V

⇒ Differential Manchester → 0 ⇒ Tersle / 1 ⇒ Elleme (içeride Tersle)

⇒ Bipolar (Farksal)

⇒ AMI → 0 ⇒ 0V / 1 ⇒ V veya -V

B8ZS
8 Sıfır
+/000+/-0-+
-/000-/+0+-

HDB3
4 Sıfır
+/-
Teklik/Çiftlik

} DC bileşeni
engelliyorlar

⇒ Pseudoternary → 0 ⇒ -V veya +V / 1 ⇒ 0V

⇒ 4B/5B ile kontrol sinyalleri oluşturulabilir.

⇒ Sayısal - Sayısal Kodlamada $S = B$ 'dir

⇒ Unipolar }
NRZ } $S = B = \frac{N}{2}$
AMI }
Pseudoternary }

AMI
Pseudoternary } $S = B = N$

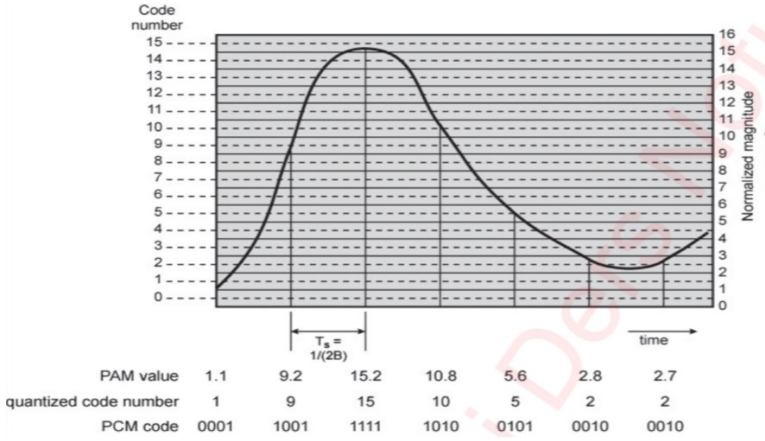
⇒ PCM ⇒ Pulse Code Modulation ⇒ Darbe Kod Modülasyonu

Analog Sinyal (Analog Signal) → Örnekleme (Sampling) → Kuantalama (Quantizing) → Kodlama (Encoding) → Sayısal Veri (Digital Data)

PAM Sinyali

Kuantalanmış Sinyal

⇒ Örnekleme sayısı, bant genişliğinin en az 2 katı olmalıdır.



İletim Teknikleri

Paralel İletişim

Seri İletişim

Asenkron

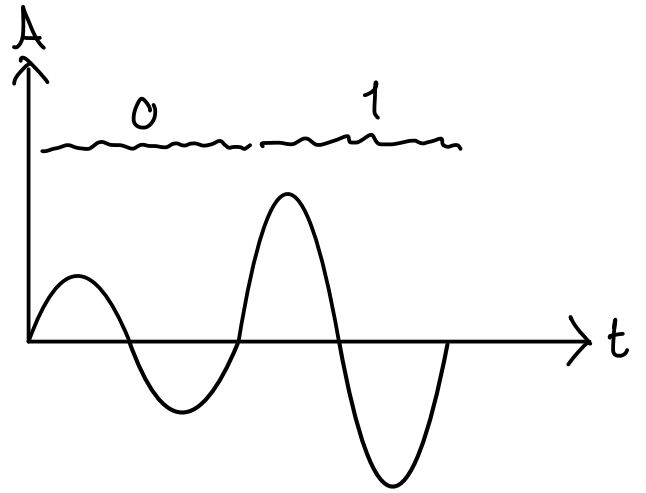
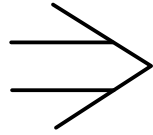
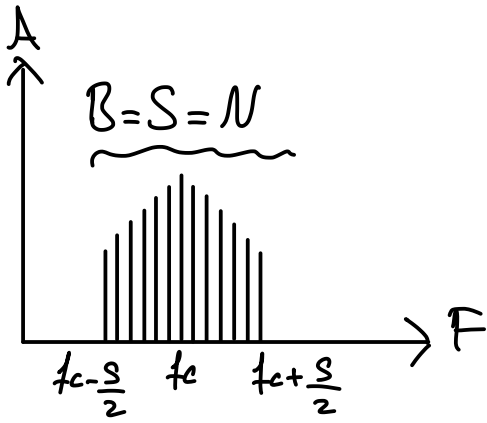
Senkron

İsenkron

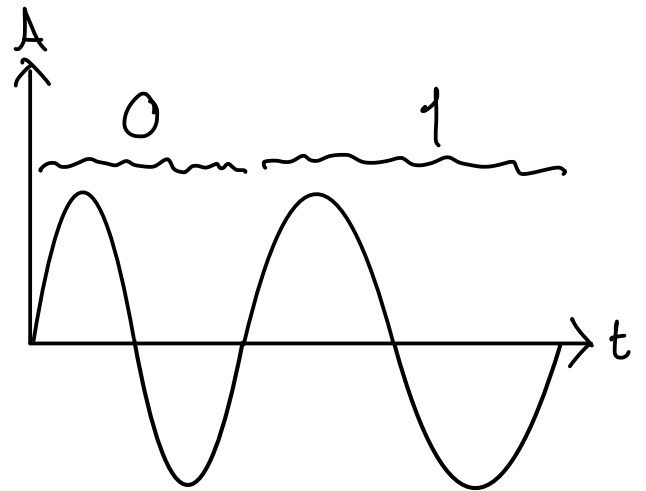
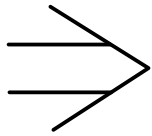
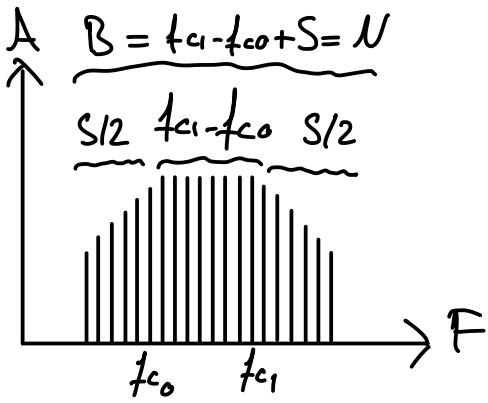
⇒ Analog iletişim için Baud Hızı ⇒ $S = N \cdot \frac{1}{T}$

⇒ Sayısal - Analog Kodlama Yöntemleri:

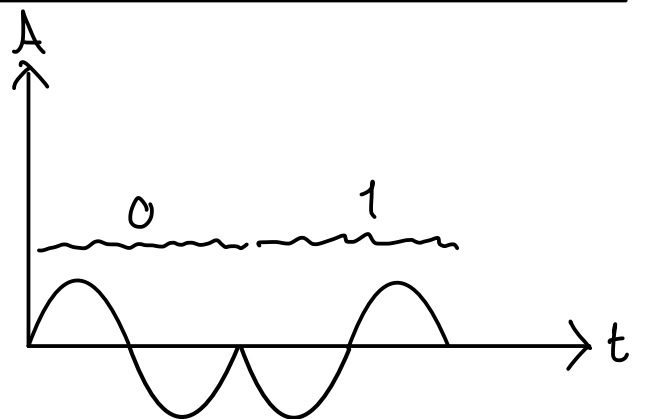
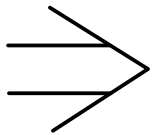
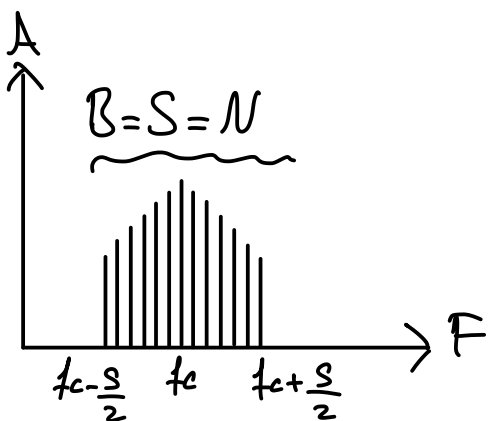
ASK (Amplitude Shift Keying - Genlik Kaydırmalı Anahtarlama)



FSK (Frequency Shift Keying - Frekans Kaydırmalı Anahtarlama)

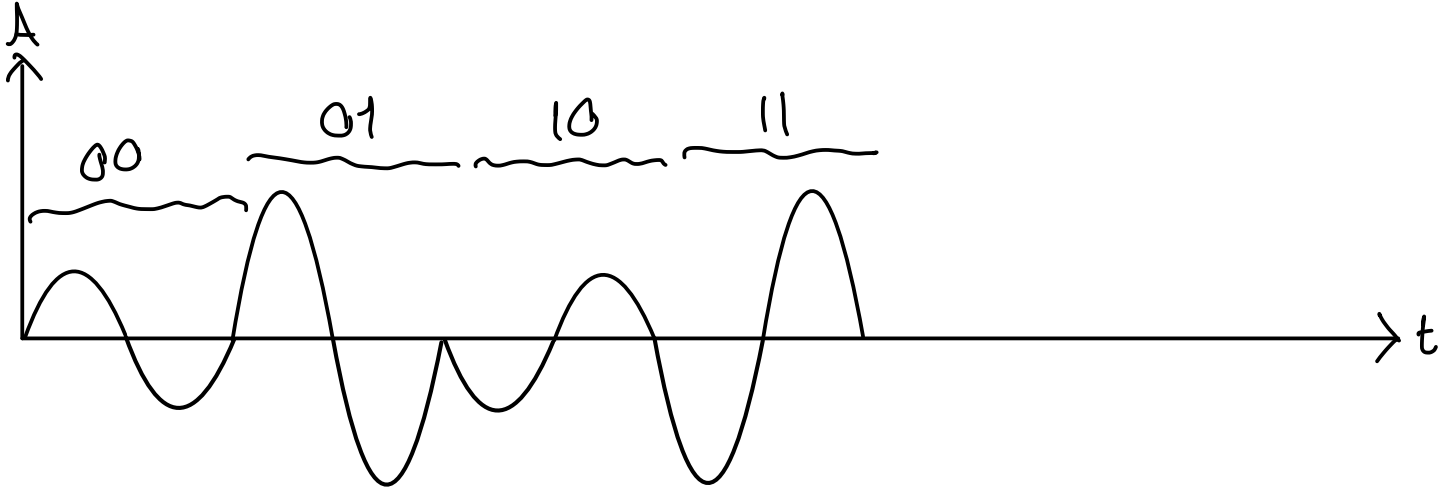


PSK (Phase Shift Keying - Faz Kaydırmalı Anahtarlama)



Not: Bu PSK, biner PSK veya 2-PSK olarak da isimlendirilir. Bunun dışında 4-PSK ve 8-PSK'da bulunmaktadır. 4-PSK'da 4 farklı faz değeri vardır ve $N=2B'$ 'dir. 8-PSK'da 8 farklı faz değeri vardır ve $N=3B'$ 'dir.

QAM (Quadrature Amplitude Modulation - Karesel Genlik Modülasyonu)



Not: QAM, ASK ve PSK'nın karışımıdır. Bu QAM, 4-QAM'dir. Bunun dışında 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM vs. bulunmaktadır.

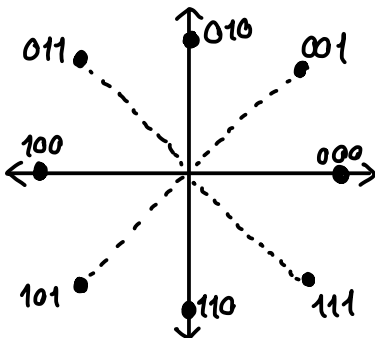
Modulation	Units	Bits/Baud	Baud rate	Bit Rate
ASK, FSK, 2-PSK	Bit	1	N	N
4-PSK, 4-QAM	Dibit	2	N	2N
8-PSK, 8-QAM	Tribit	3	N	3N
16-QAM	Quadbit	4	N	4N
32-QAM	Pentabit	5	N	5N
64-QAM	Hexabit	6	N	6N
128-QAM	Septabit	7	N	7N
256-QAM	Octabit	8	N	8N

Takım Yıldızı Diyagramı: PSK'daki fazları, ASK'daki genlikler ve QAM'deki faz ve genlikler göstermemizi sağlar.

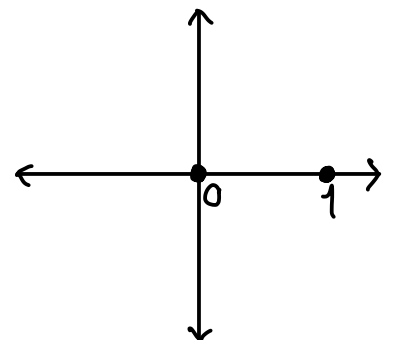
8-PSK

ASK

000	0°
001	45°
010	90°
011	135°
100	180°
101	225°
110	270°
111	315°

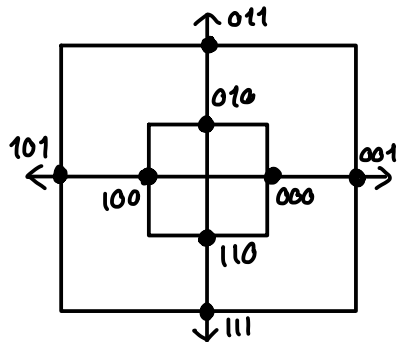


0	5V
1	10V



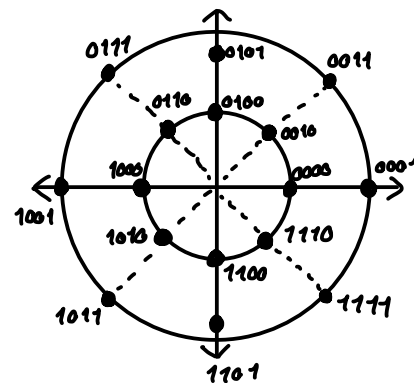
8-QAM

000	5V	0°
001	10V	0°
010	5V	90°
011	10V	90°
100	5V	180°
101	10V	180°
110	5V	270°
111	10V	270°



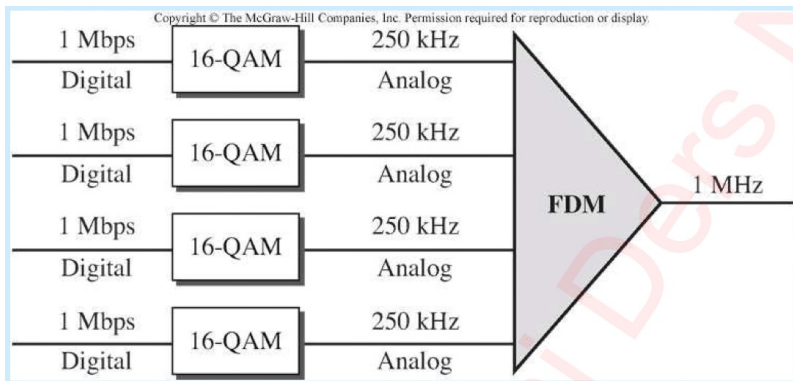
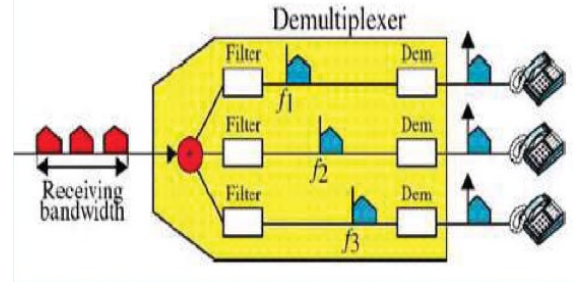
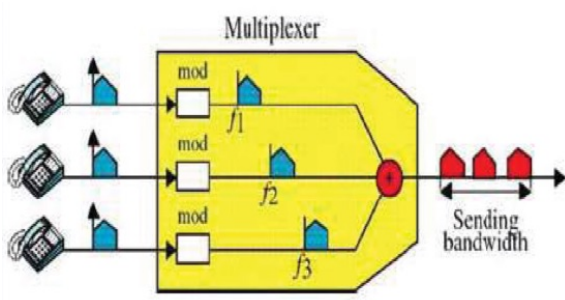
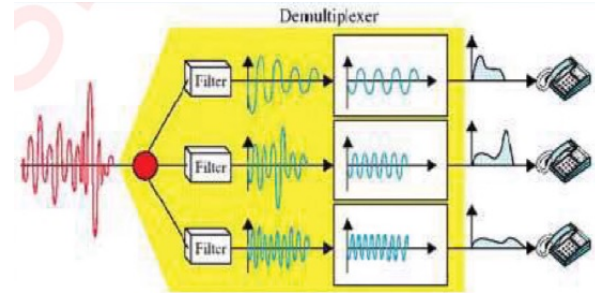
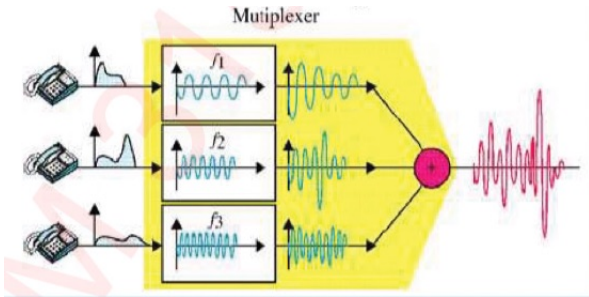
0000	5V	0°
0001	10V	0°
0010	5V	45°
0011	10V	45°
0100	5V	90°
0101	10V	90°
0110	5V	135°
0111	10V	135°
1000	5V	180°
1001	10V	180°
1010	5V	225°
1011	10V	225°
1100	5V	270°
1101	10V	270°
1110	5V	315°
1111	10V	315°

32-QAM

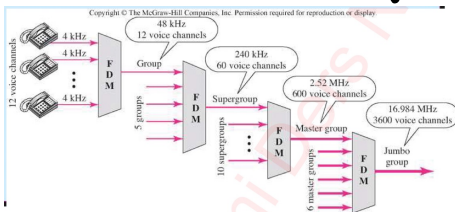


FDM (Frequency Division Multiplexing - Frekans Bölme: Çoğullama)

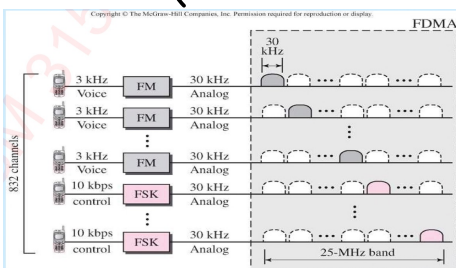
- ⇒ Analog sinyallerin çoğullamasında kullanılır.
- ⇒ Her bir sinyalin taşıyıcı frekansı farklıdır.
- ⇒ Girişten veri gelmese bile ona ayrılan frekans başkası kullanamaz.



- ⇒ FDMA (Frequency Division Multiple Access - Frekans Bölme: Çoklu Erişim):
 - FDM'nin kullanıldığı çoklu erişim protokolüdür.

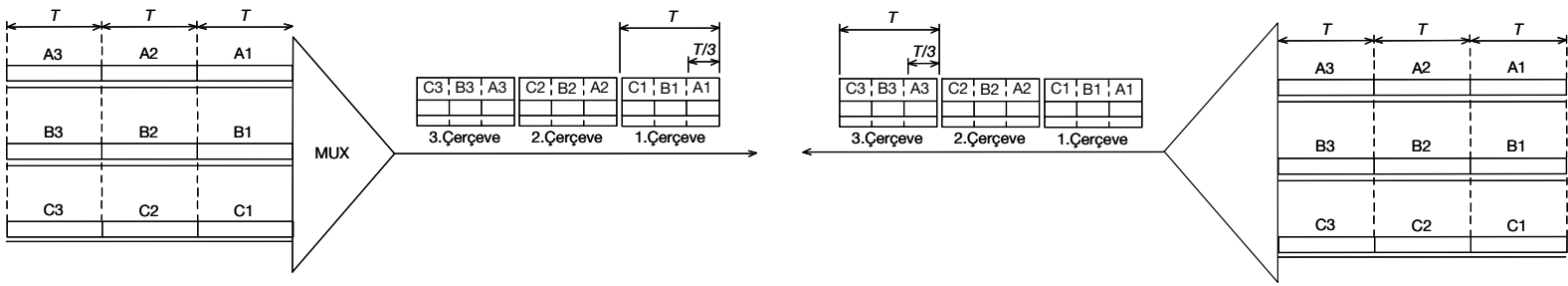


- AMPS (Advanced Mobile Phone Systems) gibi sistemlerde kullanılır.



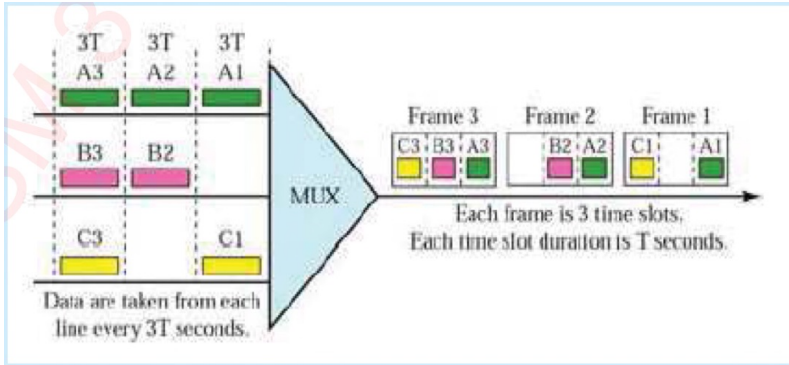
TDM (Time Division Multiplexing - Zaman Bölme Çokullaştırma)

- ⇒ Sayısal sinyallerin çokullaştırılmasında kullanılır.
- ⇒ Her bir sinyal farklı zaman aralıklarında gönderilir.

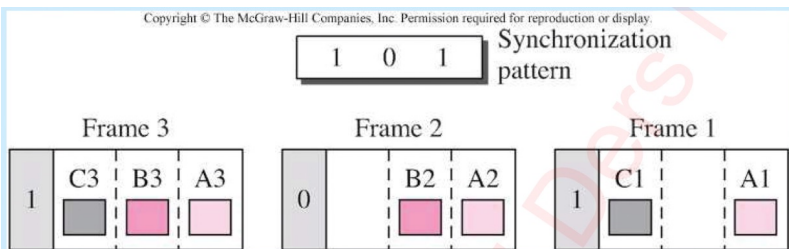
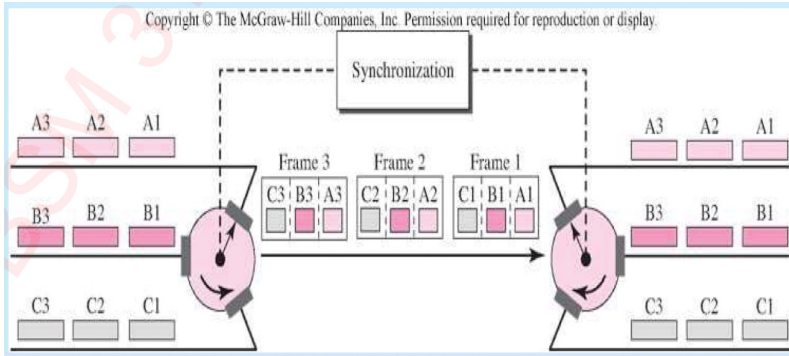


- ⇒ TDM, senkron ve asenkron (istatıksel) olmak üzere 2'ye ayrılır.
- ⇒ Senkron TDM için şunlar söylenebilir:

- Girişten veri gelmese bile o girişin zaman aralığını başkası kullanamaz. Bundan dolayı da çok verimli değildir.



- 2 taraf arasında senkronizasyon kurulmalıdır. Bunun içinde her çerçeve içine senkronizasyon biti/bitleri eklenir.



- ⇒ Senkronizasyon bitlerinin eklenmesi çıkış bit miktarını etkiler.

⇒ Her bir kaynağın bit hızı x olmak üzere;

Çıkış Bit Hızı = Kaynak Sayısı $\cdot x$

Çıkış Bit Süresi = $1/\text{Çıkış Bit Hızı}$

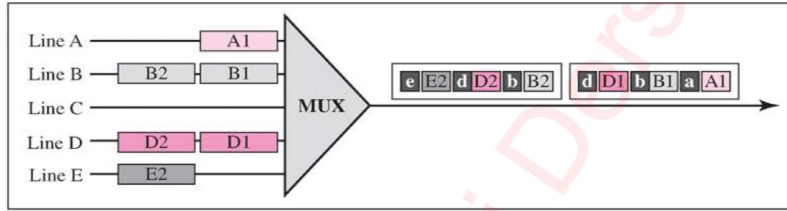
Çerçeve Hızı = x

Çerçeve Süresi = $1/\text{Çerçeve Hızı}$

⇒ Asenkron TDM için şunlar söylenebilir:

— Çerçevelerdeki zaman aralığı miktarı kaynak sayısından azdır.

— Senkron TDM'nin aksine senkronizasyona gerek yoktur. Çünkü verinin yanında adres bilgisi bulunur.



⇒ TDM'de istenirse zaman aralıklarına 1'den fazla bit konulabilir. Bit miktarı artırılırsa;

— Çerçeve boyutu artar.

— Çerçeve sayısı azalır.

— Çerçeve süresi artar.

— Çerçeve hızı azalır.

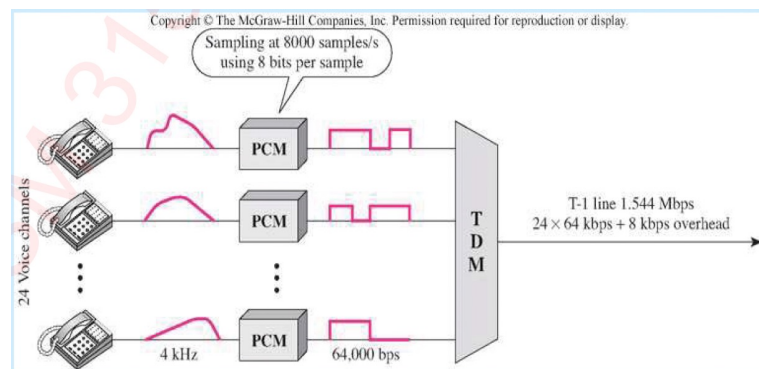
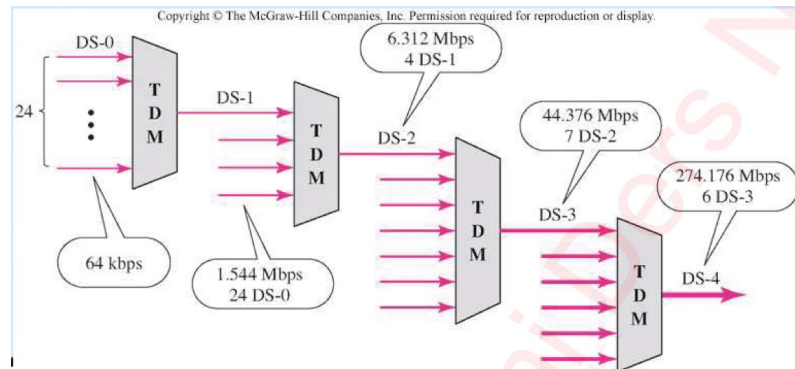
— Çıkış bit hızı değişmez.

— Çıkış bit süresi değişmez.

⇒ TDMA (Time Division Multiple Access - Zaman Bölme Çoklu Erişim):

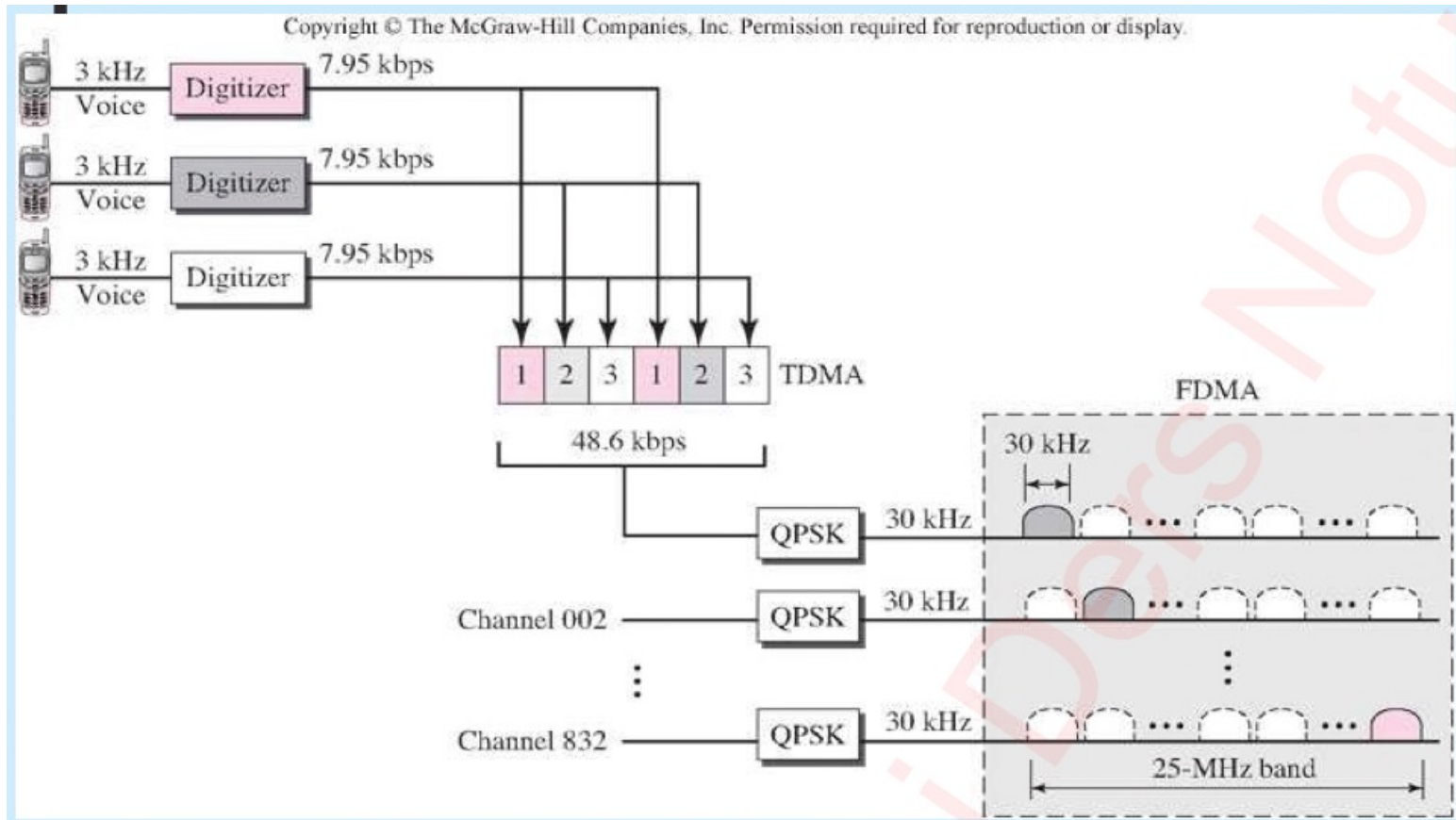
— TDM'nin kullanıldığı çoklu erişim protokolüdür.

— DS-1 formatı gibi sistemlerde kullanılır.

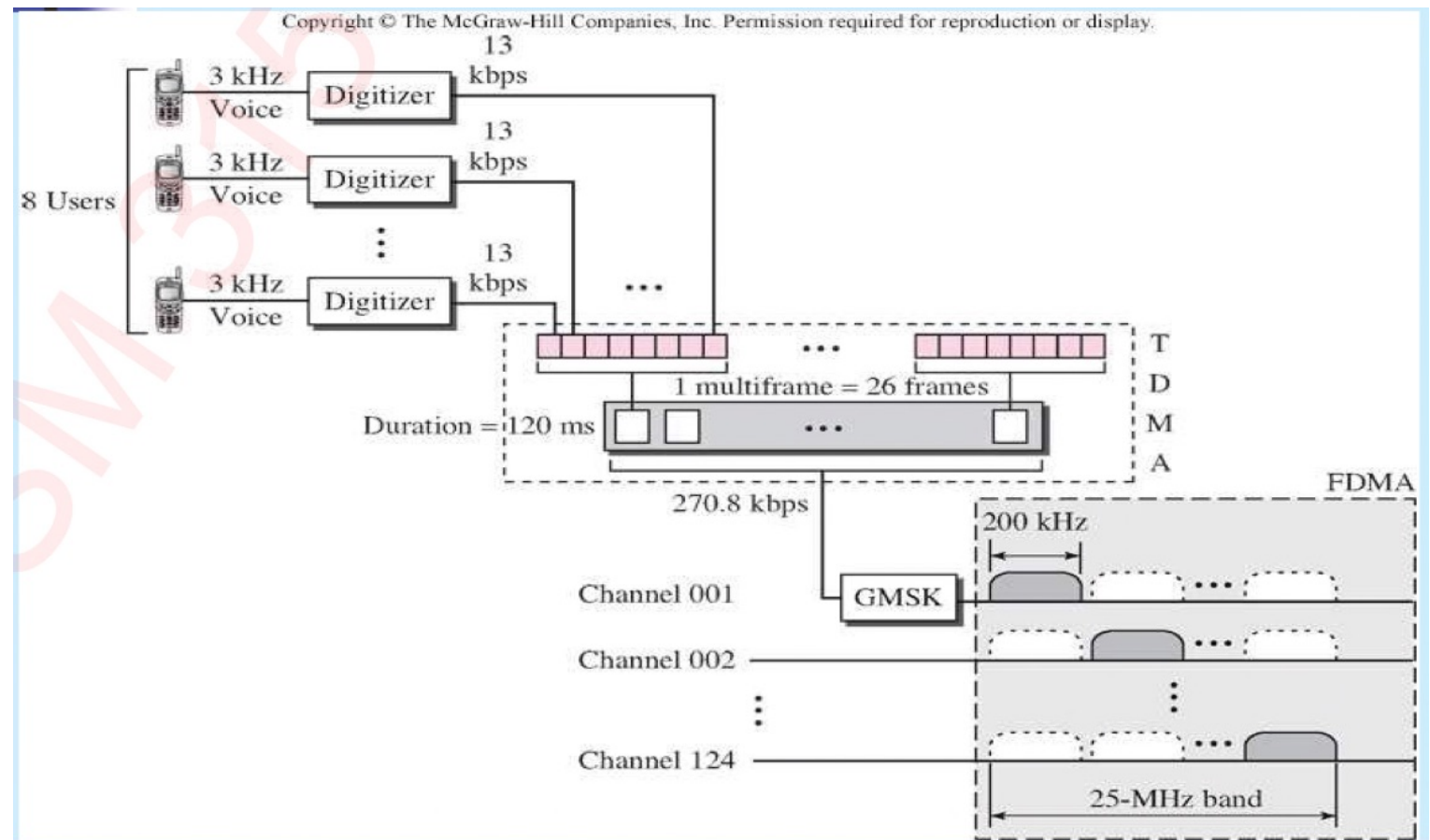


FDM ve TDM'in Birlikte Kullanıldığı Sistemler

⇒ IS-136 D-AMPS:



⇒ GSM:



Hata Sezme ve Düzeltme Teknikleri:

Hata Sezme Teknikleri

- Eşlik (Parity) Biti Kullanma
- CRC (Cyclic Redundancy Check)
(Çevrimsel Fazlalık Sınaması)
- Checksum (Kontrol Toplamı)

Hata Düzeltme Teknikleri

- Hamming Kodlama

⇒ Bitler iletilirken bazı nedenlerden (gürültü vb.) dolayı bozulur. Bu da verinin yanlış anlaşılmasına sebebiyet verir.

⇒ Verilerin yanlış anlaşılmasını engellemek için **hata sezme** ve **hata düzeltme** teknikleri kullanılır.

⇒ Hata sezme teknikleri kullanılarak gelen verinin hatalı olup olmadığı anlaşılabilir. Fakat bu yöntemlerde hatanın düzeltilmesi mümkün değildir.

⇒ Hata düzeltme teknikleri, hata sezme teknikleri gibi hatanın olup olmadığını anlayabilir. Bunun yanında o hatayı düzeltme imkanı da sunar.

⇒ Eşlik (Parity) Biti Kullanma:

- Bir veri bloğundaki bir veya tek sayıdaki hataları sezer.
- Bu yöntemdeki temel amaç eklenen eşlik biti dahil olmak üzere tüm bitleri toplayıp tek mi çift mi olduğunu tespit etmektir.
- Bu yöntem Odd (Tek) ve Even (Çift) olmak üzere 2 alt yönteme ayrılır.
- Odd yönteminde veriye bitlerin toplamının tek olmasını sağlayacak şekilde bit eklenir.

- Even yönteminde veriye bitlerin toplamının çift olmasını sağlayacak şekilde bit eklenir.

$$\begin{aligned} - 0001101 &\longrightarrow 00011010 \text{ (Odd)} \\ &\longrightarrow 00011011 \text{ (Even)} \end{aligned}$$

- Bu yöntem genellikle 7 veya 8 bitlik veri bloklarında kullanılır.
- Bu yöntemin kullanıldığı sistemlerde başlangıçta her iki tarafta hangi alt yöntemin (Odd veya Even) kullanılacağı kararlaştırılmalıdır.

⇒ CRC (Cyclic Redundancy Check - Çevrimli Fazlalık Sınaması):

- Bu yöntem Ethernet, Wifi, Token Ring ve ATM vs. sistemlerde kullanılır.
- Bu yöntemde her sistem türünün kendine özel önceden ayarlanmış üretici fonksiyonu adı verilen bir fonksiyonu vardır. Bütün işlemler bu fonksiyona göre yapılır.
- Bu yöntem, ikili sayılarla ya da polinomlarla olmak üzere 2 farklı şekilde kullanılabilir.
- İşlem adımları şu şekildedir: (Veri = 1001)

1) Üretici bul.

İkili Sayılarla

$$G(x) = 1011$$

Polinomlarla

$$G(x) = x^3 + x + 1$$



2) Üreticinin en yüksek basamağı ile veriyi çarp.

İkili Sayılarla

$$G(x) = 1011$$

$$1000 \cdot 1001 = 1001000$$

Polinomlarla

$$\text{Veri} = 1001 = x^3 + 1$$

$$G(x) = x^3 + x + 1$$

$$x^3 \cdot (x^3 + 1) = x^6 + x^3$$

3) Sonucu üretece bāl. (XOR)

İkili Sayılarla

$$\begin{array}{r|l} 1001000 & 1011 \\ - 1011 & \\ \hline 001000 & 11 \\ - 1011 & \\ \hline 00110 & \end{array}$$

Polinomlarla

$$\begin{array}{r|l} x^6 + x^3 & x^3 + x + 1 \\ - x^6 + x^4 + x^3 & x^3 + x \\ \hline x^4 & \\ - x^4 + x^2 + x & \\ \hline x^2 + x & \end{array}$$

4) Balme sonucu çıkan kalanı verinin sonuna koy.

İkili Sayılarla

$$\begin{array}{l} \text{Veri} + \text{Kalan} \\ 1001 \quad 110 \\ \Rightarrow 1001110 \end{array}$$

Polinomlarla

$$\begin{array}{l} \text{Kalan} = x^2 + x = 110 \\ \text{Veri} + \text{Kalan} = 1001110 \\ 1001 \quad 110 \end{array}$$

5) Alıcı gelen veriyi üretece bāl. (XOR)

İkili Sayılarla

$$\begin{array}{r|l} 1001110 & 1011 \\ - 1011 & \\ \hline 001011 & 11 \\ - 1011 & \\ \hline 00000 & \end{array}$$

Polinomlarla

$$\begin{array}{r|l} 1001110 = x^6 + x^3 + x^2 + x & x^3 + x + 1 \\ x^6 + x^3 + x^2 + x & x^3 + x \\ - x^6 + x^4 + x^3 & x^3 + x \\ \hline x^4 + x^2 + x & \\ - x^4 + x^2 + x & \\ \hline 000 & \end{array}$$

6) Kalan 0 ise veride hata yoktur. 0 değilse veri hatalıdır.

⇒ Checksum (Kontrol Toplamı):

- TCP, UDP, IP vb. protokollerde kullanılır.

- İşlem adımları şu şekildedir:

Veri: 4500 0095 0000 4000 3f11 ce37 ed04 c028 0133

1) Gönderilecek veri blokları ikili sayılara çevrilip toplanır. Eğer elde bitri olursa 0 bit bir sonraki toplamaya aktarılır.

$$\begin{array}{r} 4500 \Rightarrow 0100 \ 0101 \ 0000 \ 0000 \\ 0095 \Rightarrow + 0000 \ 0000 \ 1001 \ 0101 \\ \hline 0100 \ 0101 \ 1001 \ 0101 \\ 0000 \Rightarrow + 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \\ \hline 0100 \ 0101 \ 1001 \ 0101 \\ 4000 \Rightarrow + 0100 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \\ \hline 1000 \ 0101 \ 1001 \ 0101 \\ 3f11 \Rightarrow + 0011 \ 1111 \ 0001 \ 0001 \\ \hline 1100 \ 0100 \ 1010 \ 0110 \\ ce37 \Rightarrow + 1100 \ 1110 \ 0011 \ 0111 \\ \hline 1001 \ 0010 \ 1101 \ 1101 \\ 1 \\ ed04 \Rightarrow + 1110 \ 1101 \ 0000 \ 0100 \\ \hline 0111 \ 1111 \ 1110 \ 0010 \\ 1 \\ c028 \Rightarrow + 1100 \ 0000 \ 1010 \ 1000 \\ \hline 0100 \ 0000 \ 1000 \ 1011 \\ 1 \\ 0133 \Rightarrow + 0000 \ 0001 \ 0011 \ 0011 \\ \hline 0100 \ 0001 \ 1011 \ 1111 \end{array}$$

2) Elde edilen toplamın 1'e göre tümleyeni alınır. Bu değere de checksum denir. Yollanacak veri ile birlikte karşı tarafa gönderilir.

Toplam: 0100 0001 1011 1111

1'e Tümleyen: 1011 1110 0100 0000 $\Rightarrow (b e 4 0)_n$

3) Karşı taraf yollanan bitler ile checksum değerini toplar. Sonra 1'e göre tümleyeni alır.

Diğerlerinin Toplamı: 0100 0001 1011 1111

Checksum $+ 1011 \ 1110 \ 0100 \ 0000$

1'e göre Tümleyen: 0000 0000 0000 0000

4) Sonuç 0 ise veri doğrudur değilse yanlıştır.